

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase III – Teórico

Benjamín Marcolongo

Introducción

En la Clase II estudiamos qué información puede obtenerse de una ecuación diferencial antes de resolverla: dominio, existencia y unicidad, formas de representación y campos de direcciones. En esta clase comenzaremos a desarrollar métodos analíticos para construir soluciones.

En todo el material usaremos y cuando la variable independiente sea el tiempo. Si la variable independiente es x , escribiremos explícitamente dy/dx .

1 Ecuaciones autónomas

Una ecuación diferencial de primer orden es **autónoma** si la variable independiente no aparece explícitamente. Su forma general es

$$\dot{y} = f(y).$$

Si la variable independiente es el tiempo, la tasa de cambio depende únicamente del estado actual del sistema y no del instante en el que se lo observa.

Por ejemplo,

$$\dot{y} = y(1 - y)$$

es autónoma, mientras que

$$\dot{y} = t - y$$

no lo es, porque el tiempo aparece explícitamente.

1.1 Soluciones de equilibrio

Un valor y_* es un **punto de equilibrio** si

$$f(y_*) = 0.$$

En ese caso, la función constante

$$y(t) = y_*$$

es solución de la ecuación. Por ejemplo, para

$$\dot{y} = y(1 - y),$$

los valores $y_* = 0$ e $y_* = 1$ determinan las soluciones constantes

$$y(t) = 0, \quad y(t) = 1.$$

La clasificación de estos equilibrios mediante estabilidad se desarrollará más adelante. Por ahora, lo importante es identificarlos antes de realizar cualquier división algebraica, porque de otro modo pueden perderse soluciones.

2 Resolución por integración directa

El caso más sencillo de una EDO de primer orden es

$$\frac{dy}{dx} = g(x),$$

donde la derivada depende únicamente de la variable independiente. Si G es una primitiva de g , entonces

$$y(x) = G(x) + C.$$

La constante C representa una familia uniparamétrica de soluciones. Una condición inicial permite seleccionar un único miembro de esa familia.

2.1 Problema de valor inicial

Consideremos

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 + 1, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Integrando,

$$y(x) = \frac{x^3}{3} + x + C.$$

La condición inicial implica

$$1 = y(0) = C.$$

Por lo tanto,

$$y(x) = \frac{x^3}{3} + x + 1.$$

También puede incorporarse directamente la condición inicial mediante una integral definida. Para

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = g(x), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

se obtiene

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x g(s) ds.$$

Esta expresión deja explícita la dependencia de la solución respecto de la condición inicial.

2.2 El intervalo de definición

La integración no elimina las restricciones del dominio. Por ejemplo,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$$

tiene como familia de soluciones

$$y(x) = \ln |x| + C,$$

pero ninguna solución puede estar definida en un intervalo que atravesase $x = 0$. Si se impone una condición inicial con $x_0 < 0$, el intervalo maximal correspondiente está contenido en $(-\infty, 0)$; si $x_0 > 0$, está contenido en $(0, \infty)$.

3 Ecuaciones de variables separables

Una ecuación diferencial de primer orden es **separable** si puede escribirse como

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y).$$

Antes de dividir por $h(y)$, deben buscarse sus ceros. Si

$$h(y_*) = 0,$$

entonces $y(x) = y_*$ es una solución de equilibrio. Dividir por $h(y)$ elimina esa posibilidad y puede hacer que se pierdan soluciones.

En un intervalo donde $h(y) \neq 0$, podemos escribir

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx.$$

3.1 Justificación de la separación de variables

La expresión anterior parece obtenida pasando dx y dy de un miembro al otro como si fueran factores algebraicos. Sin embargo, dy/dx no necesita interpretarse como una fracción ordinaria. El procedimiento se justifica mediante la regla de la cadena.

Sea $y = y(x)$ una solución y supongamos que $h(y(x)) \neq 0$ en el intervalo considerado. Al dividir la ecuación por $h(y(x))$, obtenemos

$$\frac{1}{h(y(x))} \frac{dy}{dx} = g(x).$$

Definamos una función H tal que

$$H'(y) = \frac{1}{h(y)}.$$

Entonces, por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dx} H(y(x)) = H'(y(x)) \frac{dy}{dx} = \frac{1}{h(y(x))} \frac{dy}{dx}.$$

Por lo tanto, la ecuación separable equivale a

$$\frac{d}{dx} H(y(x)) = g(x).$$

Integrando respecto de x ,

$$H(y(x)) = G(x) + C, \quad G'(x) = g(x).$$

La notación

$$\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$$

es una forma abreviada de este argumento. Sobre la curva solución se cumple $dy = (dy/dx) dx$, y la igualdad entre diferenciales expresa precisamente la regla de la cadena.

Importante. Separar variables no consiste en tratar dy y dx como números independientes. Es una notación compacta para dividir por $h(y)$, aplicar la regla de la cadena e integrar. La división solo es válida donde $h(y) \neq 0$; por eso los equilibrios deben estudiarse antes.

Integrando ambos miembros,

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx + C.$$

El resultado puede definir a y explícitamente o mediante una relación implícita. Despejar y es conveniente cuando puede hacerse, pero no es necesario para caracterizar una curva solución.

3.2 Procedimiento

Para resolver una ecuación separable conviene seguir este orden:

1. escribirla en la forma $dy/dx = g(x)h(y)$;
2. encontrar las soluciones de equilibrio resolviendo $h(y) = 0$;
3. separar las variables en los intervalos donde $h(y) \neq 0$;
4. integrar ambos miembros;
5. despejar y , si es posible;
6. imponer la condición inicial;
7. determinar el intervalo de definición de la solución obtenida.

3.3 Ejemplo: una solución que puede perderse

Consideremos

$$\frac{dy}{dx} = 3y + 1.$$

La ecuación es autónoma y separable. Antes de dividir, observamos que

$$3y + 1 = 0 \implies y = -\frac{1}{3}$$

es una solución de equilibrio. Para las soluciones no constantes,

$$\frac{dy}{3y + 1} = dx.$$

Integrando,

$$\frac{1}{3} \ln |3y + 1| = x + C.$$

Equivalentemente,

$$3y + 1 = Ke^{3x},$$

por lo que

$$y(x) = \frac{Ke^{3x} - 1}{3}.$$

En este caso, $K = 0$ recupera la solución de equilibrio. Esto no ocurre siempre: por eso los equilibrios deben buscarse antes de dividir.

Si además se impone $y(0) = 1$, entonces $K = 4$ y

$$y(x) = \frac{4e^{3x} - 1}{3}.$$

3.4 Ejemplo: dominio e intervalo maximal

Consideremos

$$\frac{dy}{dx} = 2xy^2.$$

La solución de equilibrio es $y = 0$. Para $y \neq 0$,

$$\frac{dy}{y^2} = 2x \, dx.$$

Integrando,

$$-\frac{1}{y} = x^2 + C,$$

y, por lo tanto,

$$y(x) = -\frac{1}{x^2 + C}.$$

La expresión solo define una solución en intervalos que no contengan ceros del denominador. La fórmula algebraica, por sí sola, no especifica el intervalo de definición: ese intervalo forma parte de la solución.

Articulación con la Guía 1

Los problemas 18–20 practican integración directa, separación de variables y problemas de valor inicial. La definición de ecuación autónoma prepara el análisis de los problemas 15 y 16; la clasificación de los puntos de equilibrio se incorporará cuando estudiemos estabilidad.

Nota sobre la elaboración del material

Este material fue elaborado por Benjamín Marcolongo con la asistencia de **GPT-5.6 Sol**, un modelo de OpenAI utilizado a través del entorno Codex, para la organización, redacción y revisión del contenido.